

Chapitre 3 : Chiffrement Symétrique & Asymétrique

1. Vocabulaire de base

Terme	Définition
Texte en clair (M)	Message original à protéger
Texte chiffré (C)	Résultat du chiffrement
Chiffrement E(x)	Algorithme transformant $M \rightarrow C$
Déchiffrement D(x)	Algorithme transformant $C \rightarrow M$
Clé (K)	Secret partagé utilisé pour chiffrer/déchiffrer
Cryptosystème	Algorithmes + Clés
Cryptographie	Ensemble des méthodes de chiffrement/déchiffrement
Cryptanalyse	Art de révéler un texte chiffré sans connaître la clé
Cryptologie	Science = Cryptographie + Cryptanalyse

Propriété fondamentale : $M = D(E(M))$

2. Chiffrement Symétrique

▮ Même clé pour chiffrer et déchiffrer. Partagée uniquement entre émetteur et destinataire.

Algorithmes courants : DES, RC4, RC5, Blowfish, IDEA, AES

2.1 Chiffrement par bloc — Schéma de Feistel

Élément	Formule
Entrée	$m = (L_0, R_0)$
Chiffrement (tour i)	$L_i = R_{i-1} ; R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, K_i)$
Déchiffrement	$L_{i+1} = R_i ; R_{i+1} = L_i \oplus f(R_i)$

Élément	Formule
Sortie (chiffré)	$C = (L_r, R_r)$

2.2 Modes d'opération

Mode	Chiffrement	Déchiffrement	Particularité
ECB	$C_i = E(M_i)$	$m_i = Dk(c_i)$	Simple mais très vulnérable
CBC	$C_i = Ek(m_i \oplus C_{i-1})$	$m_i = C_{i-1} \oplus Dk(C_i)$	Nécessite IV (C_0) ; le plus utilisé
CFB	$C_i = m_i \oplus Ek(c_{i-1})$	$m_i = c_i \oplus Ek(c_{i-1})$	Pas besoin de la fonction inverse
OFB	$r_i = Ek(r_{i-1}) ; C_i = m_i \oplus r_i$	$m_i = c_i \oplus r_i$	Flux indépendant du message

|
 Tous les modes sauf ECB utilisent une **valeur initiale IV** = C_0 .

3. Chiffrement Asymétrique (à clé publique)

Règle	Détail
Chaque utilisateur possède	une clé publique + une clé privée
Chiffrement	Émetteur chiffre avec la clé publique du destinataire
Déchiffrement	Destinataire déchiffre avec sa clé privée
Signature	Émetteur signe avec sa clé privée
Vérification	Destinataire vérifie avec la clé publique de l'émetteur

Algorithmes courants :

Algorithme	Usage
RSA	Chiffrement + Signature
DSA	Signature uniquement
Diffie-Hellman	Échange de clés

4. RSA — Génération des clés

Étape	Opération
1	Choisir deux premiers p et q
2	Calculer n = p × q
3	Calculer Φ(n) = (p-1)(q-1)
4	Choisir e tel que PGCD(e, Φ(n)) = 1 et 0 < e < Φ(n)
5	Calculer d tel que ed ≡ 1 mod Φ(n)
6	Clé publique = (e, n) ; Clé privée = (d, n)

Opération	Formule
Chiffrement	$C = M^e \bmod n$
Déchiffrement	$M = C^d \bmod n$

5. Diffie-Hellman — Échange de clés

Étape	Alice	Bob
Paramètres publics	n (premier), g (base)	n (premier), g (base)
Secret privé	choisit a	choisit b
Calcul public	$A = g^a \bmod n \rightarrow$ envoie A	$B = g^b \bmod n \rightarrow$ envoie B
Clé partagée	$K = B^a \bmod n$	$K = A^b \bmod n$

❖ **Résultat :** Les deux clés sont identiques : $K(\text{Alice}) = K(\text{Bob})$

Exemple numérique : $n=23, g=3, a=6, b=15 \rightarrow K = 9$ des deux côtés.